

Programmeer je borduurwerk

Wat gaan we doen?

Borduren!

1. Eerst ontwerpen met TurtleStitch op de laptop
2. Laten controleren door een begeleider
3. Op een USB stick zetten
4. Briefje invullen
5. Naar de gang om vilt en kleur garen te kiezen
6. Inleveren bij een borduurder bij de borduurmachine met de gekozen kleur garen
7. Terug naar de les Mode
8. Als het borduursel klaar is kun je het ophalen en op iets anders naaien (en alles wat vandaag niet klaar geborduurd is zal er volgende week zijn)

- Volg de instructies op de volgende pagina's om te leren hoe het werkt.
- Je hoeft niet alle opdrachten te doen. Kies uit wat je aanspreekt.
- Daarna kies je één van de figuren om te borduren.
- Maar je mag ook zelf iets bedenken! Kijk voor inspiratie eventueel naar de voorbeelden op de gang. En bedenk dan goed hoe die gemaakt zijn. Teken op papier wat je maken wilt.

Maar:

- Gebruik geen kleuren in je ontwerp. De kleur garen kies je door straks de juiste borduurmachine te kiezen. Meer kleuren in een enkel ontwerp kunnen we vandaag niet doen.
- Zorg wel altijd een steek te kiezen (bijvoorbeeld lijnsteek of satijnsteek)
- Niet groter dan 10x10 cm
- Liefst minder dan 5000 steken
- Begin met reset
- En probeer binnen 30 minuten iets klaar te hebben, want je moet ook verder met de les Mode

Wat je op het scherm ziet

The screenshot shows the TurtleStitch software interface. On the left is a block palette with categories: Bewegen, Waarnemen, Pen, Borduren, Overig, Besturen, Functies, Variabelen, and Kleuren. The main workspace is a grid where a turtle icon is positioned. Below the grid are status indicators for 'Steken', 'Springsteken', and 'Grootte'. At the bottom are export options like 'Exporteren als SVG', 'Melco/EXP', and 'Tajima/DST'. Four blue callout boxes provide instructions: 1. Points to the block palette. 2. Points to a 'neem 10 stappen' block being dragged from the palette. 3. Points to the same block being attached to a script. 4. Points to the 'neem 10 stappen' block in the script. Other callouts identify the turtle as 'de schildpad' and the grid as the 'speelveld of podium'. The workspace title is 'Zonder titel'.

1. Hier kun je een palet met blokken kiezen

2. Sleep blokken uit het palet naar het codeveld.

3. Klik een volgende blok eraan vast

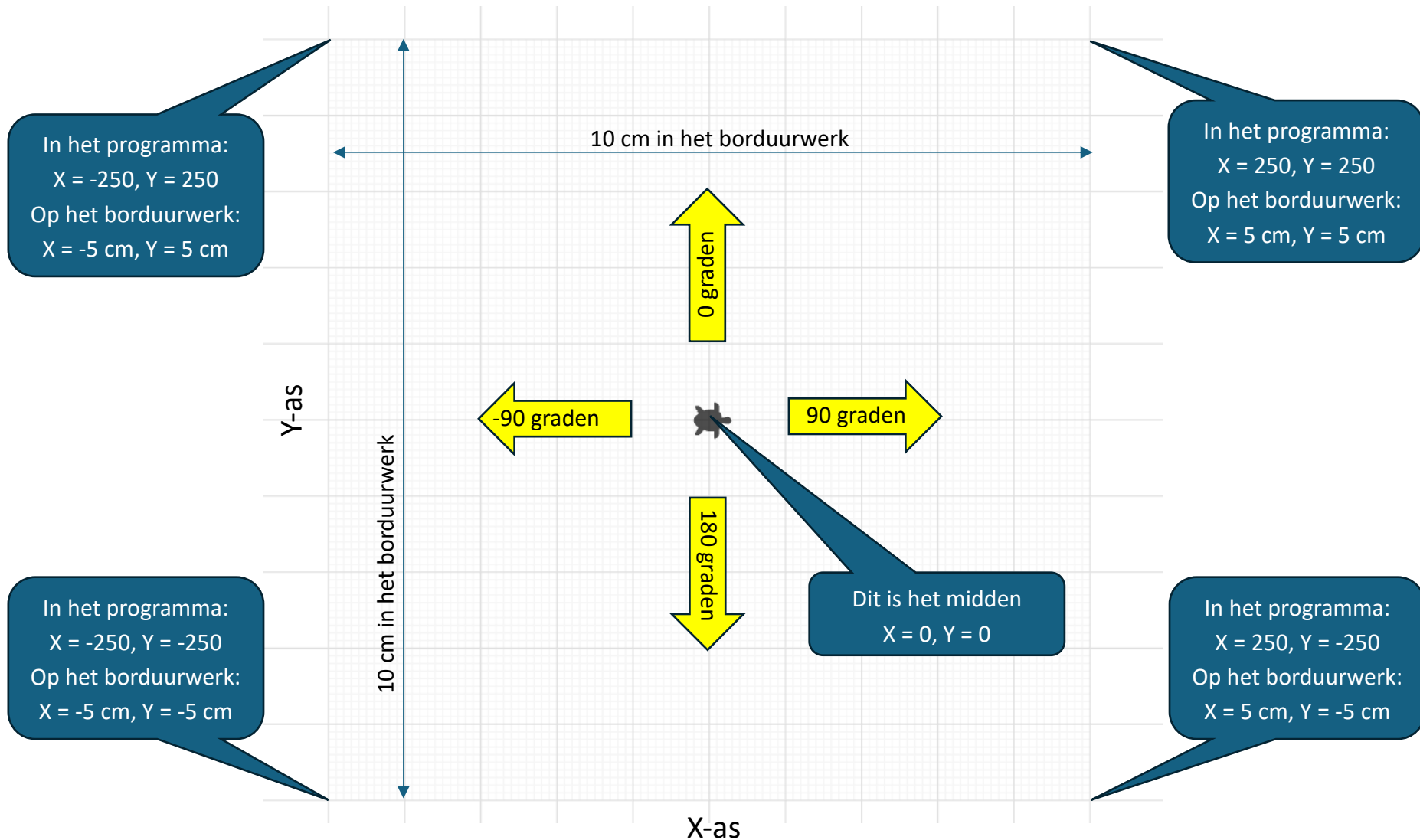
4. Klik op de blokken om ze door de schildpad te laten uitvoeren

Dit is de schildpad (de turtle)

Dit heet het *speelveld* of *podium*

Dit heet het *codeveld*

Hoe groot is het borduurwerk en wat zijn de maten in het programma?



Basis Reset Code TurtleStitch

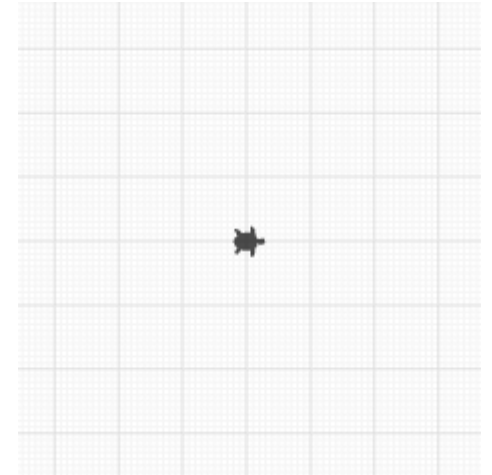
wanneer spatiebalk ▼ wordt ingedrukt

reset

knoopsteek

lijnsteek met steeklengte 10

- Reset maakt alles weg
- Nu is $x=0$ en $y=0$
- Dit is het midden
- Een knoopsteek zorgt dat het borduurwerk goed in elkaar blijft zitten
- Je kiest een soort steek
- $10 = 10 * 0,2 \text{ mm} =$ steken om de 2 mm
- Er zijn 7 soorten steken



Probeer zelf uit:

- Steeds aan het begin van je nieuwe opdracht, klik je deze blokken erboven
- Je kunt in een groot scherm kijken wat de schildpad doet
- Klik op de stapel blokken om het te laten lopen
- En wat doet dit? Probeer maar uit!

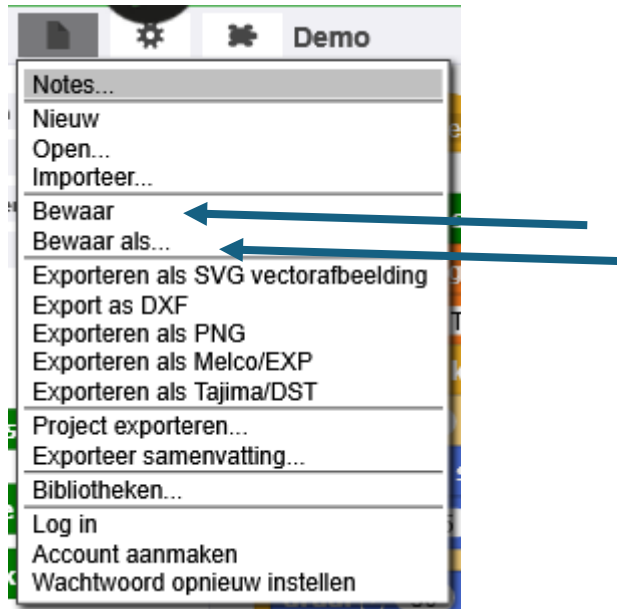


☐ Turbomodus

Sla regelmatig je werk op

De eerste keer met *Bewaar als ...*, en geef het je eigen naam.

Later met *Bewaar*



Opdracht 1: Een Rechte Lijn

herhaal 12 keer

neem 20 stappen

- Herhaal 12 keer
 - Neem 20 stappen

- $20 * 12 = 240$
- De rechterkant is $x=250$
- De schildpad staat dus bijna helemaal rechts



Probeer zelf uit:

- Verander het aantal stappen
- Verander herhaal

Opdracht 2: Een Cirkel

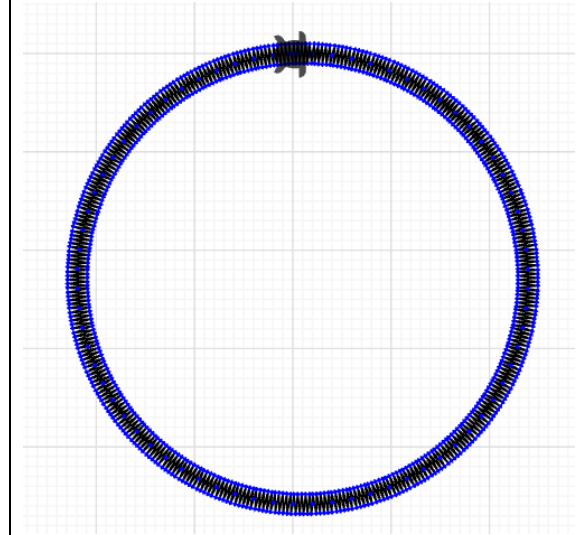
satijnsteek met breedte 10 gecentreerd ☒

herhaal 72 keer

neem 10 stappen

draai 5 graden

- We proberen een satijnsteek om te zien hoe dat eruit ziet
- Herhaal 72 keer
 - Neem 10 stappen
 - Draai 5 graden



Probeer zelf uit:

- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling

Opdracht 2: Een Bloem

satijnsteek met breedte 10 gecentreerd ☒

herhaal 5 keer

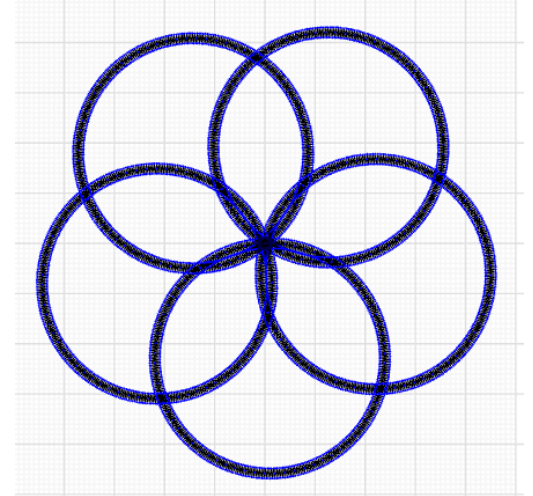
herhaal 72 keer

neem 10 stappen

draai 5 graden

draai 72 graden

- We kiezen weer een satijnsteek
- Herhaal 5 keer
- Herhaal 72 keer
 - Neem 10 stappen
 - Draai 5 graden
- Draai 72 graden



Probeer zelf uit:

- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling

Opdracht 4: Een Vierkant

herhaal 4 keer

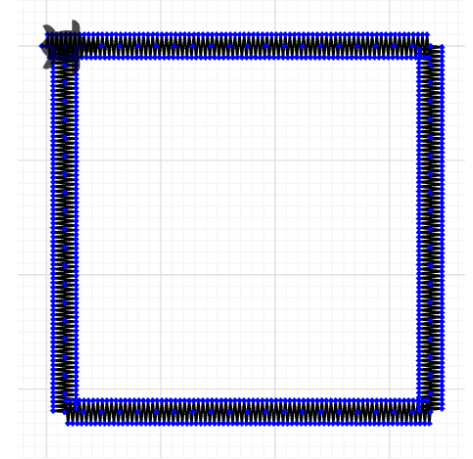
herhaal 20 keer

neem 8 stappen

draai 90 graden

Zet de opdracht voor
Satijnsteek er nog boven

- Herhaal 4 keer
 - Herhaal 20 keer
 - Neem 8 stappen
 - Draai 90 graden



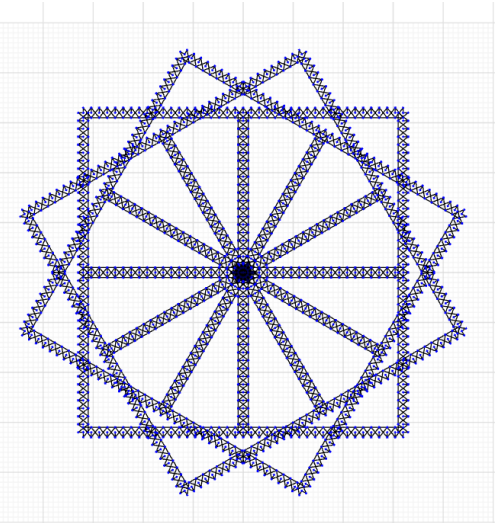
Probeer zelf uit:

- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling

Opdracht 5: Een Vierkant dat draait



- Kruissteek 10 x 10
- Herhaal 12 keer
 - Herhaal 4 keer
 - Herhaal 20 keer
 - Neem 8 stappen
 - Draai 90 graden
 - Draai 30 graden



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de graden en de stappen
- Verander de bovenste draai in $360/12$ (dit is 30) graden
- Verander de steek (donkergroene blokken, er zijn er 7)
- Verander de grootte van de steken

Opdracht 6: Een Driehoek

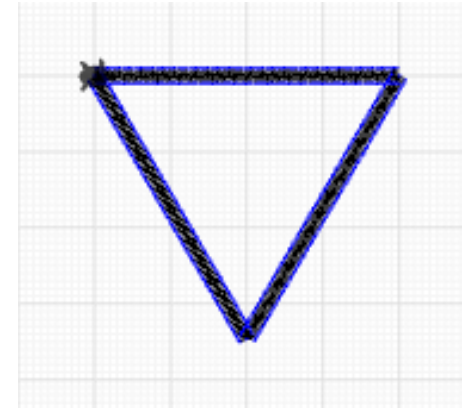
herhaal 3 keer

neem 200 stappen

draai 120 graden

Kies zelf welke groen blok voor steken je er boven zet (in dit voorbeeld: Satijnsteek)

- Herhaal 3 keer
 - Neem 200 stappen
 - Draai 120 graden



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling

Opdracht 7: Een draaiende driehoek

herhaal 8 keer

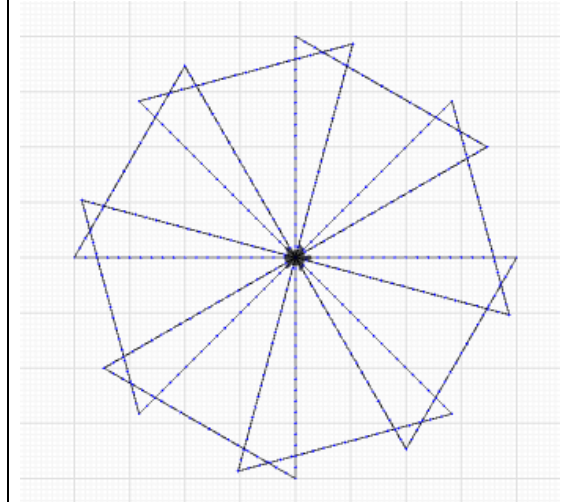
herhaal 3 keer

neem 200 stappen

draai 120 graden

draai 45 graden

- Herhaal 8 keer
- Herhaal 3 keer
 - Neem 200 stappen
 - Draai 120 graden
- Draai 45 graden



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de steek
- Verander de herhaling
- Verander de 120 graden en 45 graden

Opdracht 8: Teksten

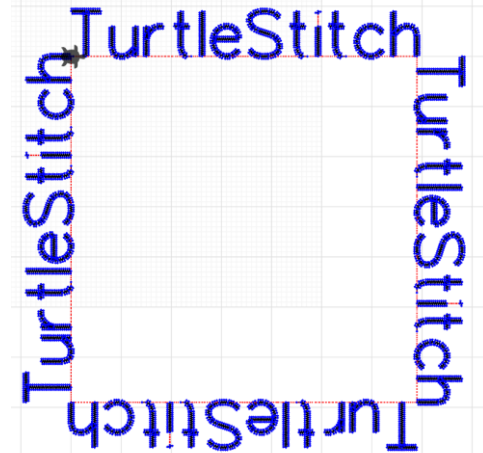
satijnsteek met breedte 5 gecentreerd ☒

herhaal 4 keer

schrijf tekst TurtleStitch met grootte 45

draai 90 graden

- We kiezen een wat kleinere satijnsteek (5 * 0,2 = 1 mm)
- Herhaal 4 keer
 - Schrijftekst
 - Met grootte 45
 - Draai 90



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de steek
- Verander de tekst
- Verander de grootte van de tekst
- Verander de graden

Merk op dat het borduurwerk gedeeltelijk buiten het podium valt. Dat is geen probleem zolang de afmeting maar binnen 10x10 cm is. De borduurmachine zet het zelf in het midden.

Opdracht 9A: Maak een variabele



- In een variabele kan een getal of een tekst gestopt worden

maak Aantal Steken ▼ 1

- Die kun je ook veranderen, b.v.

verander Aantal Steken ▼ **met** 1

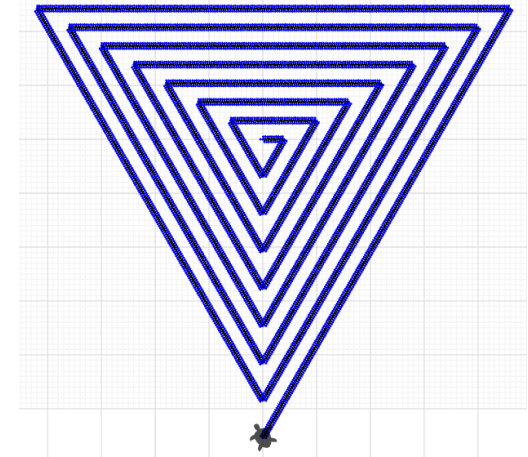
- En je kunt de variable gebruiken, b.v.

herhaal Aantal Steken **keer**

Opdracht 9B: Spiraal



- Neem een smalle satijnsteek
- Start met het *Aantal Steken* op 1
- Herhaal 23 keer
 - Herhaal *Aantal Steken* keer
 - Neem 20 stappen
 - Draai 120 graden
 - Verander *Aantal Steken* met 1



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

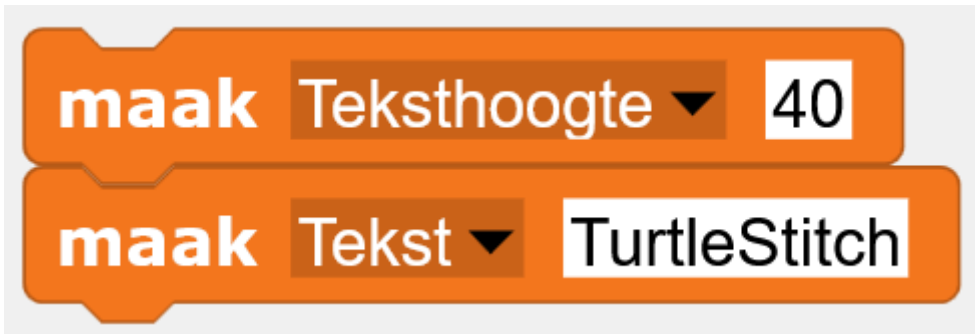
- Start met maak *Aantal Steken* = 5
- Verander de draai van 120 graden
- Verander de *Aantal Steken* met 2

Opdracht 10A: Variabelen voor tekst

Maak de variabelen **Tekst** en **Teksthoogte**

Hint: Kijk bij opdracht 9A hoe je variabelen maakt.

Maak deze blokken:



- We hebben straks (in opdracht 10C) twee keer de tekst en twee keer de teksthoogte nodig.
- Als we iets moeten veranderen dan moeten we dat op twee plaatsen doen.
- Dat willen we niet, want dat geeft grote kans op fouten.
- Dat lossen we op met de variabelen.

Opdracht 10B: Een figuur voor boven de tekst

wanneer spatiebalk ▼ wordt ingedrukt

reset

lijnsteek met steeklengte 10

maak Teksthoogte ▼ 40

maak Tekst ▼ TurtleStitch

herhaal 12 keer

herhaal 24 keer

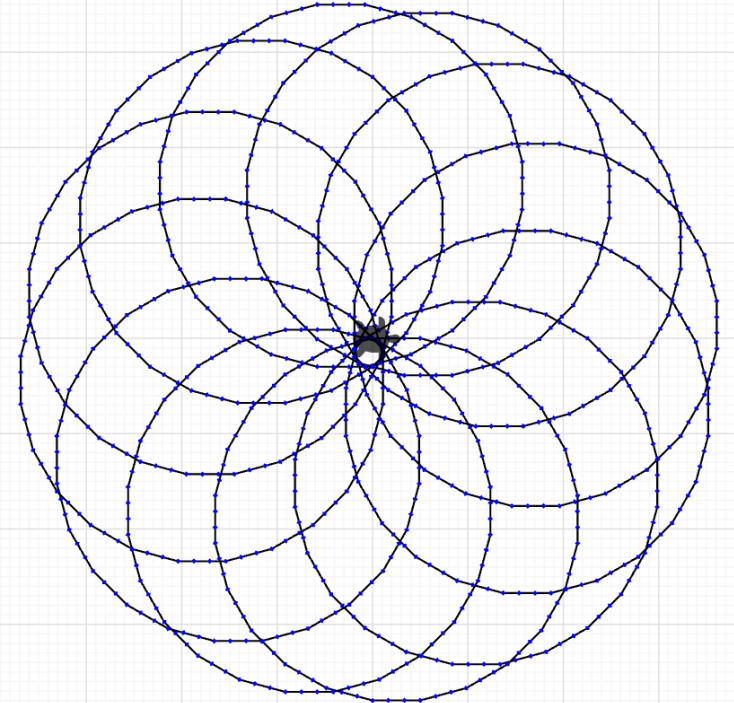
neem 25 stappen

draai ↻ 15 graden

draai ↻ 30 graden

neem 4 stappen

- Neem een lijnsteek
- Geef de variabelen alvast een waarde
- Herhaal 12 keer
- Herhaal 24 keer
 - Neem 25 stappen
 - Draai 15 graden
- Draai 30 graden
- Neem 4 stappen

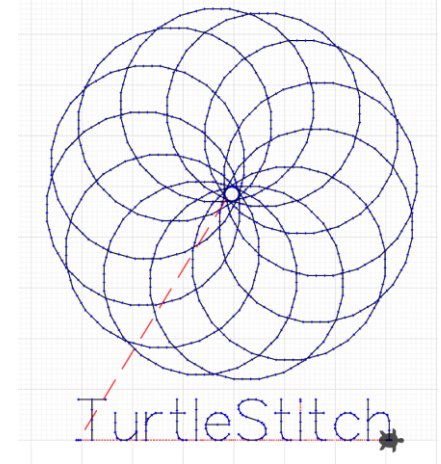


Opdracht 10C: spring naar een andere plaats en schrijf de tekst in het midden

Plak deze blokken onder de blokken van Opdracht 10B

```
knoopsteek
springsteek ✓
ga naar x: lengte van tekst Tekst met grootte Teksthoogte / -2 y:
-250
springsteek ✗
knoopsteek
schrijf tekst Tekst met grootte Teksthoogte
knoopsteek
```

- Maak een knoopsteek om te zorgen dat het borduurwerk stevig blijft zitten als je straks de sprongsteken afknipt
- Sprongsteek aan: Naald gaat omhoog
- Ga de helft (daarom de 2) van de lengte van de tekst naar links (daarom min). En ga naar onder de figuur (daarom y:-250).
- Maak weer een knoopsteek
- Schrijf de tekst
- En tot slot nog een knoopsteek



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de tekst en verander de grootte van de tekst. Waar doen we dat?

TurtleStitch thuis proberen?

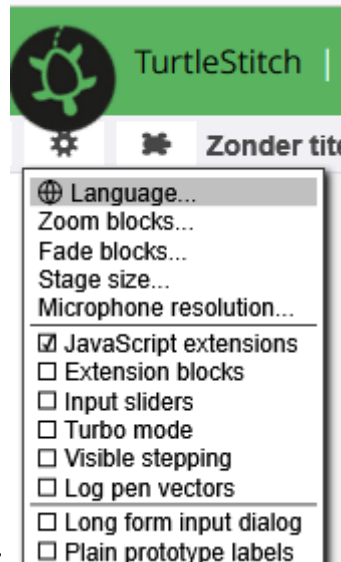
Wil je het thuis ook proberen?

Dat kan!

- Start Google Chrome of Mozilla Firefox. Niet Microsoft Edge, want dan werkt het heel traag.
- Ga naar <https://turtlestitch.org/>



- Klik op



- Stel de taal in:
- En begin te programmeren!



Zoek je een borduurmachine om het echt te kunnen maken? Vraag je klassenliefde of meester en dan gaan we er een vinden!